

Conciliação de geração solar

Caso prático Delfos | Julho de 2026 | Portal Heliara como referência

Síntese

Das cinco usinas analisadas, três têm valores diários idênticos nas duas fontes. Vale do Sol I e Riacho Fundo somam **59.960,8 kWh a menos** no banco Delfos em relação ao portal. Em Vale do Sol I, a diferença corresponde integralmente ao inversor 05. Em Riacho Fundo, falta o registro de 08/07.

Comparação mensal

Usina	Portal kWh	Delfos kWh	Delta kWh	Delta %	Status
SF-001 - Vale do Sol I	625.613,9	569.911,6	-55.702,3	-8,90%	Diverge
SF-002 - Serra Azul	402.938,1	402.938,1	0,0	0,00%	Bate
SF-003 - Alvorada Norte	182.733,0	182.733,0	0,0	0,00%	Bate
SF-004 - Campo Verde II	864.240,6	864.240,6	0,0	0,00%	Bate
SF-005 - Riacho Fundo	134.726,0	130.467,5	-4.258,5	-3,16%	Diverge

Delta = Delfos - portal; percentual calculado sobre o portal. Totais do portal obtidos pela coleta diária automatizada e conferidos na interface; totais Delfos calculados no SQLite.

Divergências investigadas

- SF-005 - Riacho Fundo.** O banco registra 30 dias, sem 08/07/2026. O portal exibe 4.258,5 kWh nessa data, valor igual à diferença mensal. A ausência desse registro explica a diferença observada no total.
- SF-001 - Vale do Sol I.** Em cada um dos 31 dias, portal menos Delfos é exatamente igual à geração do Inverter 05 (SF-001-INV-05). No mês, o inversor gerou 55.702,3 kWh, exatamente o déficit observado. Sua capacidade é 386,1 kWp, também igual à diferença entre a capacidade do portal (4.254,8 kWp) e a do banco (3.868,7 kWp). Portanto, o agregado Delfos exclui integralmente esse inversor.
- SF-002, SF-003 e SF-004.** As séries diárias coincidem na precisão de 0,1 kWh, assim como os totais mensais.

Consultas SQL e resultados

Consultas executadas diretamente no arquivo delfos.db, com filtro inclusivo de 01 a 31/07/2026.

1. Geração total e yield específico

```
-- 1. Geracao total e yield especifico por usina em julho/2026.
select
  sf.solar_field_id,
  sf.name,
  sf.capacity_kwp,
  round(sum(ed.energy_kwh), 1) as total_kwh,
  round(sum(ed.energy_kwh) / sf.capacity_kwp, 2) as specific_yield_kwh_kwp
from solar_field sf
join energy_daily ed
  on ed.solar_field_id = sf.solar_field_id
where ed.date between '2026-07-01' and '2026-07-31'
group by
  sf.solar_field_id,
  sf.name,
  sf.capacity_kwp
order by sf.solar_field_id
```

ID	Usina	Cap. kWp	Total kWh	Yield kWh/kWp
SF-001	Vale do Sol I	3.868,70	569.911,6	147,31
SF-002	Serra Azul	2.797,20	402.938,1	144,05
SF-003	Alvorada Norte	1.502,28	182.733,0	121,64
SF-004	Campo Verde II	5.923,71	864.240,6	145,90
SF-005	Riacho Fundo	949,39	130.467,5	137,42

Yield específico = geração mensal registrada no banco / capacidade cadastrada no banco. A capacidade divergente da SF-001 afeta também a leitura desse indicador.

2. Dias registrados

```
-- 2. Quantidade de dias de julho registrados por usina no banco.
select
  sf.solar_field_id,
  sf.name,
  count(ed.date) as days_registered
from solar_field sf
left join energy_daily ed
  on ed.solar_field_id = sf.solar_field_id
  and ed.date between '2026-07-01' and '2026-07-31'
group by
  sf.solar_field_id,
  sf.name
order by sf.solar_field_id
```

ID	Usina	Dias em julho
SF-001	Vale do Sol I	31
SF-002	Serra Azul	31
SF-003	Alvorada Norte	31
SF-004	Campo Verde II	31
SF-005	Riacho Fundo	30

Arquitetura da automação

A coleta consulta os mesmos arquivos JSON consumidos pela aplicação web. Não há automação de cliques nem leitura de HTML; são requisições HTTP GET somente para leitura.

Fluxo do processamento

1. Descoberta	Lista as usinas e lê capacidade, localização e identificador.
2. Coleta	Faz requisições GET aos JSONs diários de usinas e inversores.
3. Normalização	Filtra 01 a 31/07/2026 e usa (usina, data) como chave de comparação.
4. Conciliação	Agrega energia, conta dias, calcula deltas e procura datas ou equipamentos ausentes.
5. Evidências	Grava CSVs, executa testes automáticos e alimenta o relatório.

Endpoints utilizados

Requisição	Finalidade
GET /api/solar_fields.json	Usinas, capacidade e localização
GET /api/solar_fields/{id}/energy_daily.json	Geração diária consolidada da usina
GET /api/solar_fields/{id}/devices.json	Inversores e respectivas capacidades
GET /api/devices/{id}/energy_daily.json	Geração diária de cada inversor

A execução realiza 39 requisições: uma para listar as usinas, cinco para as séries das usinas, cinco para os cadastros de dispositivos e 28 para as séries dos inversores. Cada resposta JSON é convertida em registros tabulares antes da comparação.

Lógica de comparação

1. O banco SQLite e o portal são carregados em estruturas indexadas por usina e data. O intervalo é inclusivo entre 01/07 e 31/07/2026.
2. Para cada usina, o programa soma a energia, conta datas, calcula Delfos menos portal, mede a diferença percentual e registra datas ausentes em cada fonte.
3. Quando há divergência, a comparação desce para o nível diário. Na SF-001, a série portal menos Delfos foi comparada com cada inversor; apenas o INV-05 coincide nos 31 dias. Na SF-005, a diferença é um único registro ausente.
4. O teste automático rejeita datas duplicadas ou faltantes no portal, confirma que a soma dos inversores fecha com cada usina e valida as causas identificadas.

Arquivos e evidências

Os CSVs preservam a granularidade necessária para reproduzir o diagnóstico e podem ser abertos em Excel, Google Sheets, Python ou ferramentas de banco de dados.

Saídas geradas

Arquivo	Linhas	Conteúdo
portal_energy_daily_julho.csv	155	Usina, data, energia e irradiação
portal_dispositivos.csv	28	Cadastro, modelo, módulos e capacidade
portal_inversores_daily_julho.csv	868	Série diária por inversor
comparacao_julho.csv	5	Resumo da conciliação por usina
divergencias_diarias_julho.csv	32	Diferenças diárias que exigem investigação

Recorte de comparacao_julho.csv

ID	Portal kWh	Delfos kWh	Delta kWh	Dias DB/portal	Status
SF-001	625.613,9	569.911,6	-55.702,3	31/31	diverge
SF-002	402.938,1	402.938,1	0,0	31/31	bate
SF-005	134.726,0	130.467,5	-4.258,5	30/31	diverge

Recortes que explicam as divergências

Evidência	Data/equipamento	Valor	Interpretação
Diferença diária SF-001	2026-07-01	1.666,8 kWh	Igual ao INV-05 no mesmo dia
Cadastro INV-05	SF-001-INV-05	386,1 kWp	Igual à diferença de capacidade
Registro ausente SF-005	2026-07-08	4.258,5 kWh	Igual à diferença mensal

Como reproduzir

```
python scripts/automacao_conciliacao.py --with-devices
python -m unittest discover -s tests -p "test_*.py" -v
python scripts/gerar_relatorio.py
```

Validação, limites e próximos passos

Controles aplicados

A coleta produziu 155 registros diários de usina e 868 registros de 28 inversores. Cada usina tem 31 datas no portal, sem duplicatas. A soma dos inversores coincide diariamente com cada usina, os totais reproduzem a interface e quatro testes automatizados passaram.

Conclusão sobre a SF-001

A divergência não decorre de arredondamento nem de um fator genérico de escala. Os valores armazenados no banco equivalem à geração do portal sem o inversor SF-001-INV-05. O material fornecido não permite distinguir se a omissão ocorreu no cadastro, na associação do equipamento ou na etapa de ingestão; essa é a investigação operacional recomendada.

Limites

O banco entregue possui apenas agregados diários por usina e não contém histórico de ingestão, logs ou medições por inversor. Por isso, a análise identifica com precisão o dado omitido, mas não a etapa interna que produziu a omissão. O portal foi tratado como fonte da verdade, conforme o enunciado.

O que exigiria dados adicionais

Com os dados disponíveis, é possível concluir que o INV-05 foi excluído do agregado, mas não localizar a etapa interna que causou a exclusão. Para isso, seriam necessários o histórico de associação entre inversores e usinas, a configuração do coletor, os identificadores usados no mapeamento e os logs ou arquivos brutos da ingestão. Não há indício de necessidade de inspeção física: o portal mostra o inversor online e produzindo normalmente. Uma visita à usina só faria sentido se esses registros apontassem falha de medição ou comunicação no equipamento.

Ação recomendada

Revisar o vínculo lógico do INV-05 com a SF-001 e o mapeamento usado pela ingestão; depois, reprocessar julho e executar novamente o teste de conciliação. O mesmo teste pode permanecer no fluxo recorrente para detectar futuras omissões.

Uso de inteligência artificial

IA foi usada para interpretar o enunciado, estruturar as consultas, desenvolver a coleta e o teste automatizado e redigir este relatório. As consultas foram executadas contra o SQLite; a coleta foi validada pelos totais da interface e pela soma dos inversores; e a omissão do SF-001-INV-05 foi comprovada nos 31 dias e na capacidade cadastrada.

Fontes: enunciado 'Orientações Teste Técnico - Estágio Análise de Dados e Automação.pdf'; banco local delfos.db; portal <https://teste-pratico.performance.delfos.im>; CSVs da coleta automatizada na pasta outputs.